

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 9: Wiederholte Spiele und Kartellverhalten

1. Das folgende Stufenspiel wird zweimal nacheinander gespielt. Die Spieler beobachten das Ergebnis aus der ersten Periode, bevor sie ihre Aktion für die zweite Periode wählen.

		Spieler 2		
		Links	Mitte	Rechts
Spieler 1	Oben	6, 1	1, 1	4, 2
	Mitte	4, 2	2, 3	3, 2
	Unten	5, 5	0, 1	2, 3

- (a) Welche Strategien der Spieler führen zu einem teilspielperfekten Gleichgewicht, in dem in der ersten Periode (Unten, Links) gespielt wird (keine Diskontierung)?
 - (b) Nehmen Sie nun an, dass der Diskontfaktor $\delta < 1$ ist. Wie hoch muss δ mindestens sein, damit das Strategienprofil aus der vorhergehenden Aufgabe ein teilspielperfektes Gleichgewicht ist?
2. In einer kleinen Stadt gibt es zwei Tankstellen, $T1$ und $T2$. Die Nachfrage nach Benzin ist durch die Funktion $P(Q) = 14 - Q$ gegeben, wobei $Q = q_{T1} + q_{T2}$ ist, und q_{T1} und q_{T2} die von den Unternehmen $T1$ und $T2$ produzierten Mengen sind. Die marginalen Kosten pro Einheit sind für jede Tankstelle $c = 2$ Euro. Nehmen Sie an, dass die Unternehmen die Preise gleichzeitig festlegen. Wenn sie unterschiedliche Preise wählen, so bedient das Unternehmen, welches den niedrigeren Preis festgelegt hat, den gesamten Markt. Wenn sie denselben Preis gewählt haben, teilen sie sich den Markt gleichmäßig auf.
 - (a) Wir nehmen an, es gibt keinen bekannten Endzeitpunkt im Wettbewerb der beiden Tankstellen. Tankstelle $T1$ schlägt $T2$ vor, dass beide sich an folgende Trigger-Strategie halten: Wähle den Kartellpreis $P = 8$ in der ersten Periode. Wähle den Kartellpreis solange in den vorhergehenden Perioden kein Unternehmen davon abgewichen ist. Wenn jemals ein anderer Preis gewählt wurde, wähle den Preis $P = 2$. Was ist der Gegenwartswert für jede Tankstelle für den Diskontfaktor δ , wenn beide sich an diese Trigger-Strategie halten?
 - (b) Wie hoch muss der Diskontfaktor δ mindestens sein, damit diese Strategie ein teilspielperfektes Nash Gleichgewicht unterstützt (also niemand abweichen möchte)?

- (c) Nehmen Sie nun an, dass es $N \geq 2$ Tankstellen gibt. Wenn alle denselben Preis wählen, bedient jede Tankstelle den Anteil $\frac{1}{N}$ des Marktes zu diesem Preis. Stellen Sie den kritischen Diskontfaktor, der die Kartellabsprache aus der letzten Teilaufgabe ermöglicht, als eine Funktion von N dar. Ist es einfacher ein Kartell zu etablieren wenn N gross oder klein ist? Was ist die Intuition hinter diesem Resultat?
3. Angenommen, die beiden Fischer aus HÜ8, Aufgabe 3 spielen das Spiel ohne bekannten Endpunkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel ein weiteres Jahr stattfindet, ist 0.6 (kein weiteres Diskontieren). Wir betrachten die Trigger-Strategie für jeden Fischer: man wählt niedrige Fangmenge, solange der andere auch niedrige Fangmenge gewählt hat. Wenn jemand davon abweicht, wählt man hohe Fangmenge für den Rest des Spiels.
- (a) Leiten Sie den Gegenwartswert aller Auszahlungen her, wenn man sich an die Trigger-Strategie hält, und der andere auch die Trigger-Strategie spielt.
- (b) Was ist der Gegenwartswert der Auszahlungen, wenn man einmal abweicht (und der andere die Trigger-Strategie spielt)?
- (c) Lohnt es sich demnach, von der Trigger-Strategie abzuweichen, oder ist es besser, zu kooperieren (und damit niedrige Fangmengen in jeder Periode zu wählen)?